

Moduł prognozy generacji wiatrowej i wyceny kontraktu PPA

Specyfikacja analityczno-funkcjonalna (MVP)

1. Cel modułu

Celem modułu jest automatyczne przygotowanie profilu produkcji energii wiatrowej oraz wykorzystanie go do wyceny kontraktu PPA dla wskazanego roku dostawy.

Moduł łączy prognozę generacji wiatrowej, krzywą forward, historyczne ceny fixing, capture rate, wartość niezbilansowania i marżę handlową. Wynikiem jest rekomendowana cena PPA w PLN/MWh oraz zestaw danych kontrolnych i raportowych.

2. Zakres funkcjonalny

- Pobranie i walidacja danych wejściowych.
- Przygotowanie godzinowej prognozy generacji wiatrowej.
- Przeliczenie mocy na energię i budowa profilu miesięcznego.
- Przygotowanie i aktualizacja krzywej forward dla roku dostawy.
- Wyliczenie capture rate oraz wartości niezbilansowania.
- Wyliczenie ceny PPA, raportowanie i zapis historii wycen.

3. Założenia biznesowe

3.1. Typ kontraktu

- wiatr onshore
- pay-as-produced
- jeden rok dostawy
- cena w PLN/MWh

3.2. Rok dostawy

Rok dostawy jest parametrem wejściowym, np.:

```
contract_year = 2027
```

3.3. Źródło profilu

Profil może pochodzić z danych właściciela farmy albo z modelu LGBMRegressor. W MVP dopuszczalny jest profil referencyjny oparty na generacji systemowej PSE, oznaczony jako proxy rynkowe, a nie profil konkretnego aktywa.

4. Dane wejściowe

4.1. Dane do prognozy generacji

- datetimePL

- historyczna generacja wiatrowa w MW
- prędkość i kierunek wiatru
- temperatura i ciśnienie
- cechy kalendarzowe: godzina, dzień tygodnia, miesiąc, sezon

Opcjonalnie: lokalizacja farmy, moc zainstalowana, model turbiny, krzywa mocy, dostępność techniczna, ograniczenia sieciowe i curtailment.

4.2. Krzywa forward

- date
- month_price

Krzywa musi obejmować cały rok dostawy i zawierać jedną cenę dla każdego miesiąca. System powinien wykrywać oraz usuwać duplikaty dat.

4.3. Dane historyczne fixing

- datetimePL
- fixing1

4.4. Dane rynku bilansującego

- datetimePL
- CEN
- prognoza lub grafik produkcji
- produkcja rzeczywista

4.5. Parametry handlowe

- aktualna cena BASE i PEAK
- marża
- premia za ryzyko
- wartość lub koszt niezbilansowania

5. Model prognozy generacji

5.1. Technologia

LGBMRegressor

5.2. Zmienna prognozowana

Model prognozuje moc wiatrową w MW dla każdego interwału. Dla danych 15-minutowych energia jest liczona jako:

$$\text{MWh} = \text{MW} \times 0,25$$

Następnie dane są agregowane do pełnych godzin.

5.3. Ograniczenia wyniku

$$0 \leq \text{prognozowana generacja} \leq \text{moc zainstalowana}$$

Wartości ujemne są zamieniane na zero. W MVP wystarczy pojedyncza prognoza centralna; docelowo system może obsługiwać scenariusze P50, P75 i P90.

6. Budowa profilu produkcji

Na podstawie prognozy godzinowej system wylicza wolumen miesięczny i roczny, a następnie udział miesiąca w produkcji rocznej:

$$\text{monthly_profile_m} = \text{monthly_volume_m} / \text{annual_volume}$$

Warunek kontrolny: suma monthly_profile dla 12 miesięcy musi wynosić 1.

month	monthly_profile
1	0,1387
2	0,0556
...	...
12	...

7. Wyliczenie capture rate

Historyczna generacja wiatrowa jest łączona z cenami fixing po czasie. Dla każdej godziny:

$$\text{wind_value_h} = \text{wind_mwh_h} \times \text{fixing_h}$$

Po agregacji miesięcznej:

$$\text{wind_value_m} = \text{suma wind_value_h}$$

$$\text{wind_volume_m} = \text{suma wind_mwh_h}$$

$$\text{market_price_m} = \text{średnia fixing_h}$$

Następnie:

$$\text{capture_price_m} = \text{wind_value_m} / \text{wind_volume_m}$$

$$\text{capture_rate_m} = \text{capture_price_m} / \text{market_price_m}$$

W MVP można wykorzystać capture rate z ostatniego pełnego roku historycznego.

8. Przygotowanie krzywej forward

8.1. Wybór roku i kontrola kompletności

$$\text{forward_year} = \text{forward_df}[\text{forward_df.index.year} == \text{contract_year}]$$

Wymagane jest dokładnie 12 miesięcy.

8.2. Roczna cena BASE z krzywej

$$\text{base_value_m} = \text{month_price_m} \times \text{hours_m}$$

$$\text{base_price_model} = \text{suma base_value_m} / \text{suma hours_m}$$

8.3. Aktualizacja do bieżącego rynku

$$\text{ratio} = \text{current_base} / \text{base_price_model}$$

$$\text{month_price_new_m} = \text{month_price_m} \times \text{ratio}$$

Kontrola: roczna średnia month_price_new ważona godzinami musi być równa current_base.

9. Wyliczenie ceny profilu

$$\text{value_volume_m} = \text{monthly_profile_m} \times \text{month_price_new_m}$$

$$\text{profile_price} = \text{suma value_volume_m}$$

Wynik oznacza roczną cenę forward ważoną miesięcznym profilem generacji, jeszcze bez capture rate.

10. Uwzględnienie capture rate

$$\text{value_volume_cr_m} = \text{monthly_profile_m} \times \text{month_price_new_m} \times \text{capture_rate_m}$$

$$\text{fair_price_ppa} = \text{suma value_volume_cr_m}$$

Fair price PPA uwzględnia poziom rynku, sezonowość forwardu, sezonowość produkcji oraz historyczną jakość godzin produkcji.

11. Wartość niezbilansowania

Komponent niezbilansowania powinien być przechowywany ze znakiem: wartość dodatnia zwiększa cenę, a ujemna ją obniża. Zalecana nazwa zmiennej:

$$\text{balancing_value}$$

Finalna formuła:

$$\text{final_price} = \text{fair_price_ppa} + \text{balancing_value} - \text{margin}$$

12. Wyniki modułu

- cena BASE i PEAK
- cena ważona profilem miesięcznym
- cena po capture rate
- wpływ niezbilansowania
- marża
- finalna cena PPA
- prognozowany roczny wolumen
- wartość roczna kontraktu

$$\text{annual_contract_value} = \text{final_price} \times \text{annual_volume}$$

13. Struktura wynikowego DataFrame

month	month_price_new	monthly_profile	capture_rate	ppa_price_month	contribution
1	464,95	0,1387	0,8953	416,29	57,75
2	480,00	0,0556	0,9445	453,36	25,40
...	...	...	...	...	...

$$\text{ppa_price_month} = \text{month_price_new} \times \text{capture_rate}$$

$$\text{contribution} = \text{ppa_price_month} \times \text{monthly_profile}$$

14. Kontrole jakości

- krzywa zawiera 12 miesięcy i nie ma duplikatów dat;
- profil sumuje się do 1;
- capture rate istnieje dla każdego miesiąca;
- brak wartości NaN i spójne jednostki;
- prognoza nie przekracza mocy zainstalowanej;

- po skalowaniu średnia BASE zgadza się z ceną rynkową;
- liczba godzin w roku jest poprawna.

15. Architektura modułu

Data Loader: import plików, walidacja kolumn, konwersja dat, strefa czasowa i deduplikacja.

Generation Forecast Engine: przygotowanie cech, uruchomienie LGBMRegressor, prognoza i ograniczenia techniczne.

Profile Builder: konwersja MW na MWh, agregacja godzinowa i miesięczna, budowa monthly_profile.

Capture Rate Engine: połączenie generacji i fixingu, capture price oraz capture rate.

Forward Curve Engine: wybór roku, skalowanie ratio i kontrola ceny BASE.

Balancing Engine: wolumen odchyleń, ceny CEN i wynik w PLN/MWh.

PPA Valuation Engine: finalny wzór wyceny PPA.

Reporting Layer: tabele, wykresy, eksport i zapis historii wycen.

$$\text{PPA} = \text{Forward} \times \text{Monthly Profile} \times \text{Capture Rate} \pm \text{Balancing Value} - \text{Margin}$$

16. Zakres MVP

- jeden profil wiatrowy
- jeden rok dostawy
- miesięczna krzywa forward
- historyczny capture rate
- stała wartość niezbilansowania
- ręcznie wprowadzana marża
- wynik w PLN/MWh
- tabela i wykres wynikowy

17. Rozwój docelowy

- profil konkretnej farmy
- P50/P75/P90
- degradacja, dostępność i curtailment
- wieloletnie PPA i indeksacja
- NPV i dyskontowanie
- symulacje Monte Carlo i przedziały ufności
- automatyczne pobieranie notowań
- automatyczna aktualizacja capture rate i balancing value
- analiza wrażliwości
- porównanie PV i wind